Problem E. 变魔术

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

魔术师Link有一个 n 张牌构成的牌堆 s ，每张牌上有一个整数，表示这张牌的点数。

Link可以从牌堆中抽出两张牌。设牌上的点数为 x 和 y 。如果 $|x-y|=1$ ，则他可以变以下两种魔术之一：

- 将两张牌的点数变为 $x-1$ 和 $y-1$ ，然后放回牌堆；
- 将两张牌的点数变为 $x+1$ 和 $y+1$ ，然后放回牌堆。

你同样有一个包含 n 张牌的牌堆 t 。你想知道，Link能否通过任意次（可以是 0 次）魔术将他的牌变得和你手上的牌一样。请注意，牌堆中可出现点数一样的牌，且点数一样的牌之间没有任何区别。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^4)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 10^5)$ ，表示牌堆中牌的数量。

第二行包含 n 个整数 $s_1, s_2, \cdots, s_n$ $(1 \le s_i \le 10^9)$，表示 Link 的牌堆里的牌。

第三行包含 n 个整数 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ $(1 \le t_i \le 10^9)$，表示你的牌堆里的牌。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 。

Output

对于每组数据，如果 Link 可以通过任意次（可以是 0 次）魔术将他的牌变得和你手上的牌一样，请输出 “Yes” ；否则，请输出 “No” 。

Example

standard input	standard output
3 3 1 10 100 100 10 1 2 1 2 99 100 3 1 2 3 1 1 6	Yes Yes No

Note

在样例的第一组测试数据中，两个牌堆在初始状态下就完全相同，因此输出 “Yes” 。

在样例的第二组测试数据中，对两张牌连续执行 98 次魔术二，即可得到目标牌堆，因此输出 “Yes” 。

在样例的第三组测试数据中，目标牌堆是不可能变出的，因此输出 “No” 。